

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Кафедра информатики

УТВЕРЖДАЮ

И.о зав. кафедрой информатики

_____ Сиротко С.И.

« ____ » _____ 2026 г.

З А Д А Н И Е

к курсовому проекту по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Группа 453501

Студенту Скроботу Денису Алексеевичу

1. Тема курсового проекта: Веб-приложение для генерации изображений фрактального пламени.

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта: 02.06.2026 г.

3. Исходные данные к проекту:

3.1. Описание к выполнению: Проектирование и программная реализация распределённого веб-приложения для генерации изображений фрактального пламени с использованием микросервисной архитектуры, HTTP API, gRPC-взаимодействия между серверными компонентами, аутентификации пользователей, хранения параметров генерации в PostgreSQL и сохранения PNG-изображений в S3-совместимом объектном хранилище MinIO..

3.2. Язык и среда программирования – Java, Go, TypeScript; среда разработки – Visual Studio Code.

3.3. Пояснительную записку и графический материал выполнять по СТП БГУИР 01-2024.

3.4. Другие требования уточняются студентом в процессе работы.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки *(перечень подлежащих разработке вопросов):*

Титульный лист. Заполненный бланк задания с приложением. Содержание.

Введение *(Актуальность систем дистанционного обучения и геймификации; цель разработки и перечень решаемых задач; детальная постановка задачи).*

Названия пп.4.1-4.4 не являются строго утверждёнными для публикации в пояснительной записке и могут быть переименованы студентом с сохранением общего смысла.

4.1. Анализ предметной области *(Изучение существующих решений для генерации изображений фрактального пламени и анализа их ограничений. Рассмотрение с точки зрения доступности, удобства настройки параметров, качества рендеринга, хранения истории и возможности публикации результатов. Формирование требований к веб-приложению.).*

4.2. Архитектура программной системы *(Описание микросервисной архитектуры распределённого веб-приложения, включающей frontend, API gateway, IAM-сервис, generator-сервис, реляционные базы данных PostgreSQL и объектное хранилище MinIO. Проектирование взаимодействия клиентского приложения с API gateway по HTTP, а также внутреннего взаимодействия gateway с IAM и generator по gRPC. Описание разделения ответственности между компонентами, механизма передачи JWT-токена между сервисами, хранения параметров генерации в PostgreSQL и сохранения PNG-изображений в S3-совместимом хранилище MinIO.).*

4.3. Программная реализация системы (Реализация frontend-части как одностраничного приложения на TypeScript, Vue, Tailwind CSS и Axios. Разработка API gateway на Java с использованием Spring Boot, Spring Web, Spring Security и gRPC-клиентов для взаимодействия с внутренними сервисами. Реализация IAM-сервиса на Go для регистрации пользователей, входа, обновления токенов и управления профилем. Реализация generator-сервиса на Java и Spring для создания задач генерации, выполнения многопоточного рендеринга фрактального пламени, сохранения параметров в PostgreSQL и записи изображений в MinIO. Описание использования OpenAPI и protobuf-контрактов для согласования внешнего HTTP API и внутренних gRPC-интерфейсов.).

4.4. Тестирование программного обеспечения (Проведение функционального тестирования основных пользовательских сценариев: регистрации, входа, обновления профиля, запуска генерации, получения прогресса, сохранения результата и просмотра истории созданных фракталов. Проверка корректности передачи JWT-токена от frontend к gateway и далее во внутренние gRPC metadata.).

Заключение (Выводы по курсовому проекту)

Список литературных источников (Перечень литературы и интернет-источников, которые были реально использованы при выполнении курсового проекта)

Приложения (Ведомость документов, листинг программного кода и др.).

5. Консультант по проекту: ассистент кафедры информатики Бокун Артём Геннадьевич (ауд.111-4 корп.).

6. Дата выдачи задания: 16 февраля 2026 г.

7. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования:

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1.	1-я опрощенка (пп. 4.1, 4.2)	01.03.2026	30%
2.	2-я опрощенка (пп. 4.3, 4.4)	01.04.2026	60%
3.	3-я опрощенка (заключение, приложения, графический материал с программным продуктом)	01.05.2026	80%
4.	Сдача курсового проекта на проверку	28.05.2026	100%
5.	Защита курсового проекта	02.06.2026	Согласно графику

Руководитель

Бокун А. Г.

Задание принял к исполнению 16.02.2026

(подпись студента)

Скробот Д. А.
(расшифровка подписи)